

대규모 언어 모델을 이용한 언어적 피드백 기반 환자 친화적 방사선 보고서 생성

김연우^o 한주혁 김민재 이원희
경희대학교 소프트웨어융합학과
{dusdn, hmann, kmj5596, whlee}@khu.ac.kr



Introduction

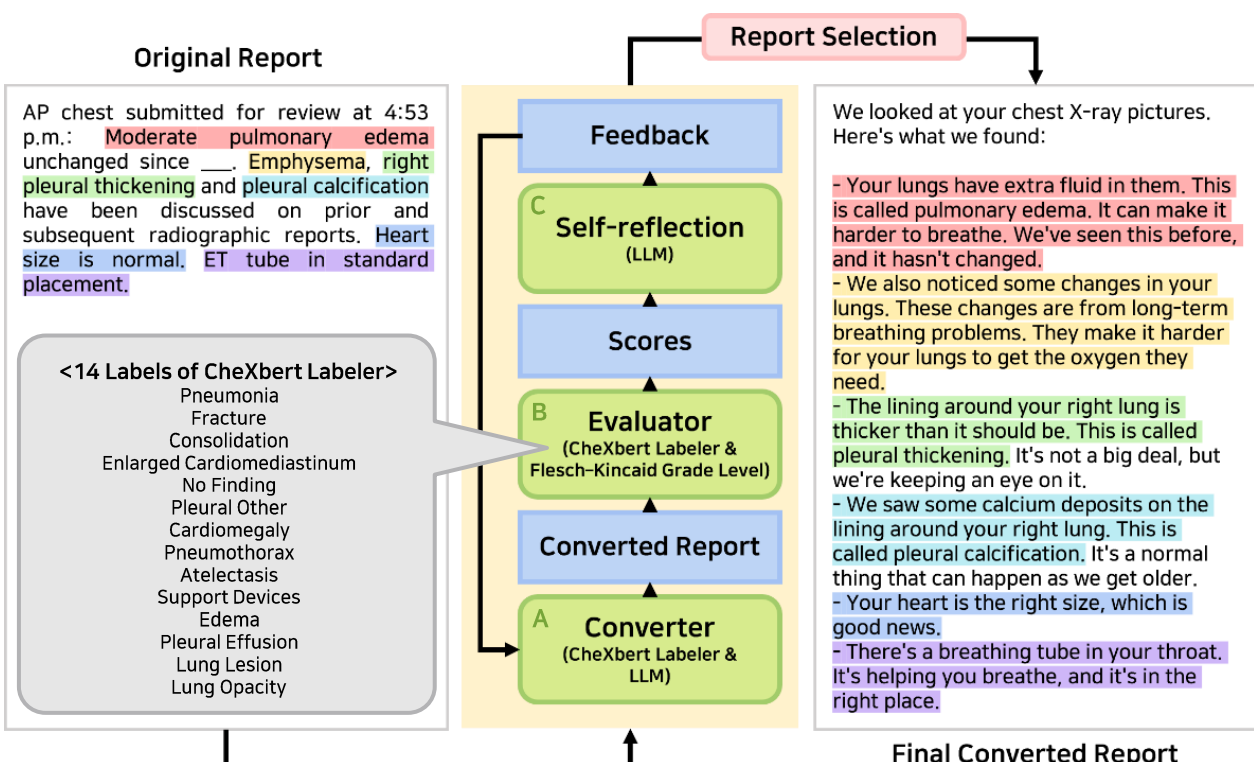
- 최근 환자가 스스로 치료에 참여하는 환자 참여의 중요성이 대두되고 있으며, 이러한 환자 참여는 환자 스스로 치료 과정을 더 잘 이해하고, 능동적으로 건강을 관리하도록 하여 치료 효과를 높이는 데 기여할 수 있음 [1, 2]
- 특히, 의료 보고서는 환자의 현재 상태, 치료 계획 및 결과를 담고 있기 때문에 환자에게 유용한 정보로 활용될 수 있음. 하지만, 대부분의 의료 보고서는 전문적인 의료 용어로 작성되어 일반 환자들이 이해하기 어려움 [3]
- 이와 같은 지식적 장벽은 환자들이 자신의 건강 상태를 제대로 이해하기 어렵게 만들며, 의료 의사결정 과정에서 소외감을 느끼게 함 [4]
- 본 연구에서는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)을 활용하여 의사가 작성한 방사선 보고서를 환자가 쉽게 이해할 수 있도록 재작성하는 방법을 제안하여 이러한 격차를 줄이도록 함

Methods

Datasets

- 매사추세츠 공과대학교에서 응급실에서 내원한 25,379명의 환자를 대상으로 수집한 MIMIC-CXR 데이터셋 사용 [5]
- 이 중 100개의 방사선 보고서에 대해 가독성 변환을 수행함

Model Details



- ◆ LLM: Meta에서 개발한 Llama-3.1-8B-Instruct [6]
- ◆ CheXbert Labeler: 14개의 의료 라벨을 추출하는 사전 학습 모델 [7]
- ◆ Flesch-Kincaid Grade Level: 영어 가독성 평가 지표

Model Structure

A. Converter LLM을 통해 환자의 소견(Findings)이 담긴 원본 의료 보고서를 미국 6학년 수준의 가독성으로 변환함. 이는 미국 국립 보건원 (NIH)과 미국 보건복지부(HHS)에서 권고한 가독성 수준임 [8]. 입력 프롬프트에는 CheXbert Labeler로 검출된 소견들이 함께 들어감.

B. Evaluator (A)에서 생성된 보고서의 가독성과 정확도를 계산함.

$$\text{Flesch-Kincaid Grade Level} = 0.39 \left(\frac{\text{total words}}{\text{total sentences}} \right) + 11.8 \left(\frac{\text{total syllables}}{\text{total words}} \right) - 15.59$$
$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

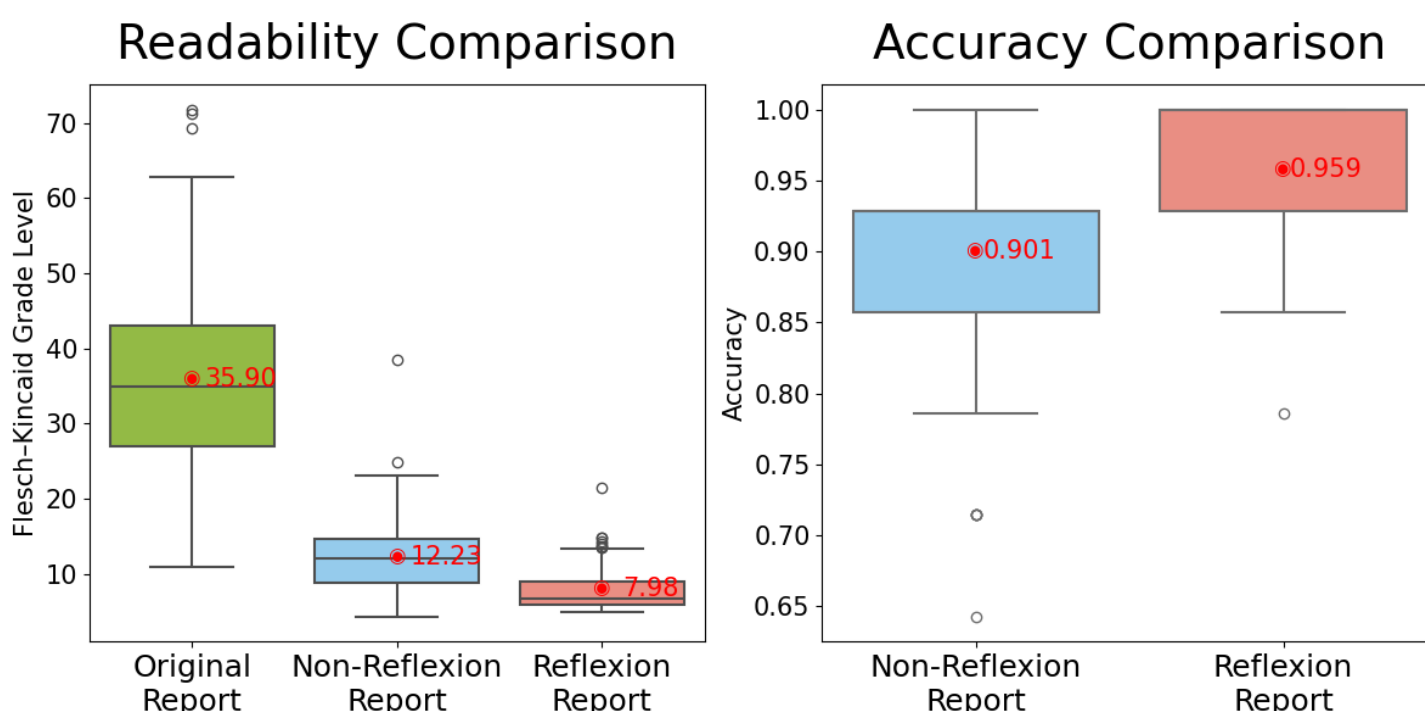
C. Self-reflection LLM을 통해 (B)에서 계산된 점수에 대한 1~2 문장의 피드백을 생성함. 이 피드백은 다음 반복에서 A의 입력에 추가로 들어감.

A~C를 10번 반복한 뒤, 각 단계에서 생성된 10개의 보고서 중 가장 임상적 정확도가 높으면서 가독성이 목표 수준(5.0-6.0)에 가까운 보고서를 최종 보고서로 선택함.

Evaluation

- 성능 평가를 위해 (1) 변환 전 원본 보고서(Original Report), (2) 반복적 피드백 없이 변환된 보고서(Non-Reflexion Report), 그리고 (3) 반복적 피드백이 적용된 환자 친화적 보고서(Reflexion Report)를 가독성 수준과 정확도를 기준으로 비교함.

Results



- Original Report의 평균 가독성 수준이 35.90으로 매우 높았던 반면, Reflexion Report의 평균 가독성 수준은 7.98로 현저히 완화됨($p < 0.001$).
- Non-Reflexion Report와 Reflexion Report를 비교하였을 때, 평균 가독성 수준은 12.23에 비해 7.98로 더욱 개선된 결과를 보였으며($p < 0.001$), 정확성 측면에서도, 90.1%와 비교하여 95.9%로 5.8%p 높았음.

Conclusions

- 본 연구에서는 의료 보고서를 환자 친화적으로 변환하기 위한 방법으로 언어적 피드백 기반의 생성 방식을 제안함.
- (1), (2), (3)의 보고서를 비교한 결과, (3) 반복적 피드백이 적용된 보고서의 가독성 수치가 목표로 한 미국 6학년 수준과 가장 근접하였으며, 임상적 정확도도 가장 높았음.
- 본 연구를 통해 의료 보고서의 가독성을 효율적으로 개선함으로써 치료에 대한 환자의 이해도를 높이고, 적극적인 치료 참여를 유도하여 궁극적으로 치료 효과를 향상시킬 수 있을 것으로 기대함.

References

- [1] Pieterse et al., British journal of cancer, 2008
- [2] Guadagnoli et al., Social science & medicine, 1998
- [3] Yi et al., American Journal of Roentgenology, 2019
- [4] Joseph-Williams et al., Patient education and counseling, 2014
- [5] Johnson et al., Scientific data, 2019
- [6] Dubey et al., arXiv preprint arXiv:2407.21783, 2024
- [7] Smit, et al., arXiv preprint arXiv:2004.09167, 2020
- [8] Schmitt et al., World Neurosurgery, 2013

Scan the QR code for more information!



Access to the Paper